昆山张浦镇永胜机械工业（昆山）有限公司“10·18”一般起重伤害事故调查报告

2024年10月18日23时许，位于张浦镇永记路2号的永胜机械工业（昆山）有限公司发生一起起重伤害事故，造成2名员工死亡，直接经济损失329万元。

事故发生后，苏州市委、市政府高度重视，市政府主要领导、分管领导第一时间作出批示，要求查明事故原因，依法依规严肃处理，并妥善处理善后；昆山市委主要领导要求在全市“举一反三”开展安全教育和安全检查，压实企业主体责任，杜绝违规操作。昆山市应急管理局主要领导赶赴现场指导事故处置工作，市相关部门和张浦镇赶赴现场组织实施应急救援工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，昆山市人民政府委托昆山市应急管理局成立了昆山张浦镇永胜机械工业（昆山）有限公司“10·18”一般起重伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），由市应急管理局局长任组长，市市场监督管理局副局长、市应急管理综合行政执法大队大队长、张浦镇副镇长任副组长，组员为市公安局、市应急管理局、市市场监督管理局、市总工会、张浦镇相关人员，邀请昆山市人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故

的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及责任人的处理建议，针对事故原因和暴露出来的问题，提出了事故整改措施建议。事故调查组认定，该起事故是一起企业特种设备使用管理不到位、员工违反操作规程、监督部门履职不到位，导致的特种设备相关事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

永胜机械工业（昆山）有限公司（以下简称：永胜机械）位于昆山市张浦镇永记路575号，法定代表人谢某某，成立日期于2001年07月09日。经营范围：生产新型纺织机械、冷热交换设备、聚合釜及搅拌设备、蒸发设备、炼油化工反应器等化工设备、水泥设备、自动化输送机械设备、钢架、保温、保冷、防腐、管道设备等。销售并安装自产产品。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船用配套设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故涉及设备基本情况

现场涉事起重机械位于永胜机械碳钢二号车间南1跨，设备产品名称：电动葫芦桥式起重机，型号（规格）LH5-19.5A5，产品编号H53010，起重量5T，使用登记证编号为起19苏EM00571(21)，在检验合格有效期内，下次定期检验日期为2025年4月。该台起重机械由地面操作，依据《特种设备作业人员考

核规则》（TSGZ6001-2019）规定，司机不需要取得《特种设备安全管理和作业人员证》。

（三）事发当日作业人员基本情况

事故发生当日，永胜机械碳钢二号车间现场作业人员共3名，分别为杨某某、冯某某、祖某某。

1.杨某某，男，1987年7月3日出生，永胜机械精工班组工人，事故发生时进行法兰面加工机装配作业。

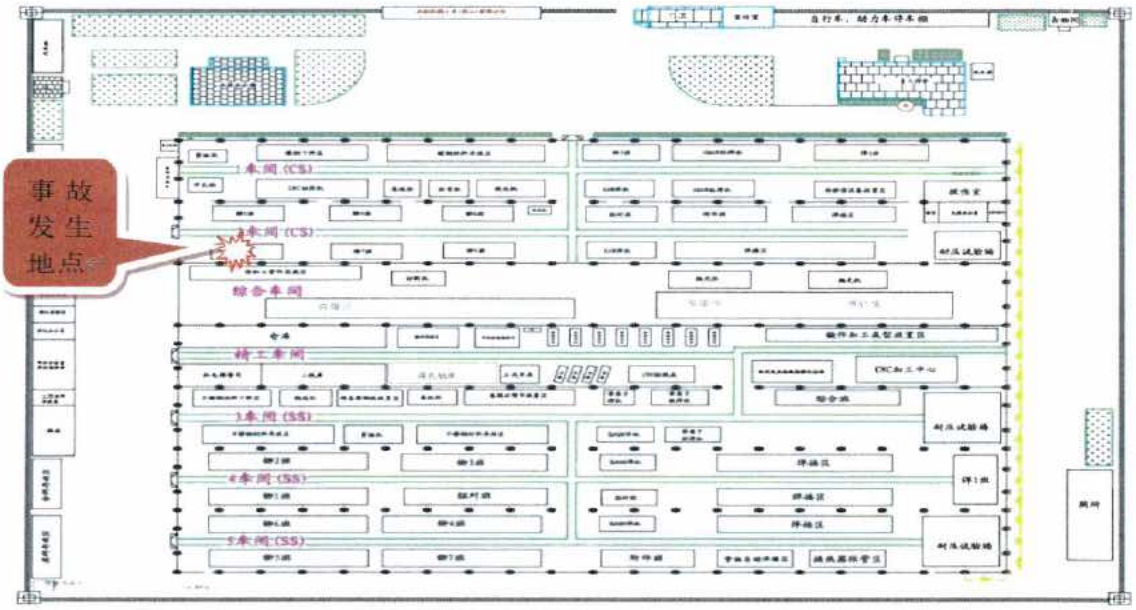
2.冯某某，男，1970年5月4日出生，永胜机械精工班组胀管操作工，事故发生前在现场进行胀管作业，受杨某某要求协助法兰面加工机的装配作业。

冯某某、杨某某2人在装配作业过程中，被坠落的法兰面加工机挤压受伤，经送昆山西部医疗中心抢救无效死亡。

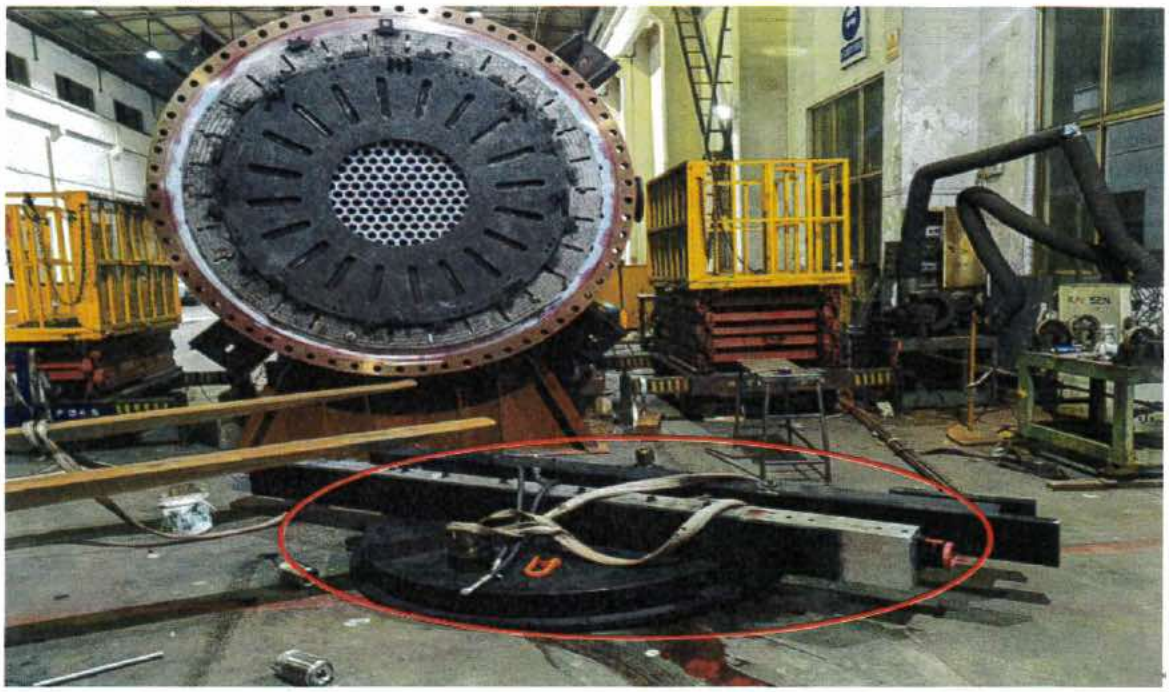
3.祖某某，男，1962年3月28日出生，永胜机械综合班组作业工人，事故发生时在现场进行胀管作业。

（四）事故现场勘查情况

1.永胜机械碳钢二号车间南北长120米，东西宽22米，事故发生位置在该车间南端约15米处。

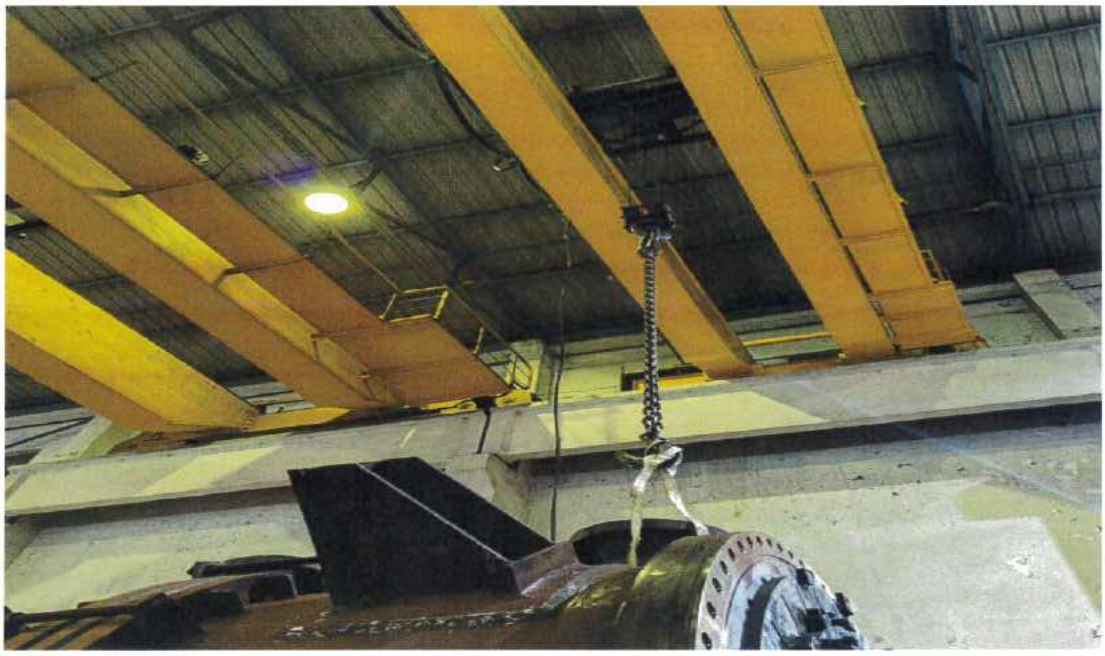


2.涉事的生产设备全名为降膜再沸器，是热交换器的一种，是通过介质、温度、压力的变化，通过流量流速控制，起到降膜或升膜的作用；致作业人员受伤死亡的为降膜再沸器南侧端的法兰面加工机。



3.事发现场勘查，涉事吊装的起重机，型号规格为 LH5-19.5

A5，产品编号为H53010 ，使用登记证编号：起19苏EM00571(21)，为检验合格且在有效期内的特种设备。



4.现场勘察，现场断裂的纤维吊装带制造企业为江苏忠义工索具有限公司，规格为长2.3m、带宽35mm、额定载荷1吨，断面呈破断拉裂状且长度与吊耳吊重方式吻合。





5.现场勘查，法兰面加工机接触面直径1.7米，自重为2.452

吨。





5.现场勘查分析，涉事作业人员违规使用一条 1 吨规格的纤维吊装带，采用 1：1 的受力方式，且只用单个吊耳作吊点悬停自重为 2.452 吨法兰面加工机进行螺栓装配；技术分析：利用起

重机、吊钩、锁链，使用 1 吨规格的纤维吊装带承 2.452 吨重载，长时间受力，导致纤维吊装带断裂，从而造成起重伤害事故。



6.现场勘查，吊装方式操作不当，吊装方式选用、吊装形式、吊点位置与数量，形成的吊装工艺均不合规。



（五）企业安全管理情况

1.安全管理组织架构及职责。从永胜机械安全生产管理组织架构图和2023年4月1日发布的《关于发布各岗位安全生产责任制的通知》、2023年4月25日发布的《关于特种设备安全总监及安全员任命的决定》明确董事长谢某某是企业安全主体责任的总负责人。

企业设有安环科，负责人员为安环部长柏某某和安环科长杨某某，柏某某和杨某某为上下级关系，上级柏某某侧重负责车间现场管理等，下级杨某某侧重负责档案资料兼职现场的管理；该部门主要负责组织或者参与本单位安全生产教育和培训；拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，并检查执行情况；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；深入现场检查，纠正违章指挥、违章作业，以及组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查等安全管理职责。

企业设有生产部，部长孙某某，主要负责传达、贯彻、执行国家和上级部门有关安全生产的规定和指示；在安排生产计划同时布置安全管理措施；组织编制、修订生产工艺规程，操作规程，车间、仓库安全管理制度；负责日常工艺操作，工艺安全控制指标的检查，对生产存在不安全因素，工业卫生，职业病防治存在问题布置落实整改；负责车间生产、仓库储存的管理，对生产、储存安全等职责。生产部下属铆焊班、综合班、精工班三个班组。

精工班班长薛某某，承担的安全生产管理责任主要有执行岗位安全生产操作规程，配戴劳保用品，规范作业行为；保证生产

过程、工艺指标和设备设施的安全运行；对班组管辖范围内的消防器材、设备设施进行检查、发现隐患及时上报，整改等职责。涉事的起重机械的日常维修和定期检验报检由设备部负责。

2.事故现场管理情况。事故发生在公司碳钢二号车间，涉事作业为行车起重作业，公司针对起重机械和法兰面加工机均制定了操作规程，并开展了相关教育培训工作；该车间的日常安全生产工作的管理由公司生产部负责，事故当天按照生产部的派工要求，由精工班组长薛某某负责具体人员的任务分配和安全交底。薛某某在任务分配后于当日下午17时正常下班，实际事发当晚，车间加班作业时，现场没有管理人员在场进行相关安全管理工作。

（六）死因鉴定情况

2024年10月18日，昆山市公安局张浦派出所委托昆山市公安局物证鉴定室对死者杨某某进行尸表检查。2024年11月19日，昆山市公安局物证鉴定室出具了法医学尸体检验鉴定书（苏公昆物鉴（尸检）字2024第308号），根据尸体检验所见体表多发擦挫伤、左颞部挫裂创、右腋下挫裂创，鉴定意见为：杨某某符合钝性外力致颅脑、胸腹腔脏器损伤而死亡。

2024年10月18日，昆山市公安局张浦派出所委托昆山市公安局物证鉴定室对死者冯某某进行尸表检查。2024年11月19日，昆山市公安局物证鉴定室出具了法医学尸体检验鉴定书（苏公昆物鉴（尸检）字2024第284号），根据尸体检验所见体表多发擦挫伤及左下肢骨折，鉴定意见为：冯某某符合钝性外力致

胸腹腔脏器损伤而死亡。

二、事故经过及应急处置救援善后情况

根据厂内监控视频及相关人员笔录询问，并综合事故现场勘查和技术分析，事故发生过程如下：

2024 年 10 月 18 日，永胜机械精工班班长薛某某得到生产部长孙某某当日作业任务后，安排给本班组杨某某和冯某某去落实完成，工作到下午 17 时后，薛某某直接下班，杨某某和冯某某进行休息就餐等。

17 时 30 分左右后，冯某某、杨某某根据班长薛某某的安排由白班转夜班在厂内碳钢二号车间进行加班作业；综合二班的祖某某根据自己班组长（综合班）要求进行加班作业。

祖某某、冯某某两人进行换热器的胀管作业，杨某某进行法兰面的二次加工（包括操作行车和吊带选用），作业到当晚 22 时左右，杨某某联系冯某某，一起进行法兰面加工机的装配紧固工作，工作到当晚 22 时 57 分许，杨某某和冯某某在进行法兰面加工机的装配紧固过程中，吊装法兰面加工机的纤维吊装带突然断裂，导致法兰面加工机直接侧倾，将冯某某和杨某某覆盖。

事故发生后，现场作业人员祖某某第一时间奔至警卫室寻求帮助通知“120”和“110”，并向公司总负责人谢某某（法人）汇报启动应急预案，同时联系当晚留宿公司的铆焊班班长王某某（2022 年 7 月取得叉车司机证）开展救援工作；王某某使用叉车移除压住伤者身体的法兰面加工机，23 时 10 分左右“120”救护

车抵达，将杨某某和冯某某送至昆山西部医疗中心进行急救，后经抢救无效于次日凌晨相继死亡。

事故发生后，昆山市应急管理局主要领导、昆山市市场监督管理局以及张浦镇相关人员均第一时间赶赴现场，指导现场抢险救援，并积极做好了善后处置工作。

事故发生后，张浦镇成立了善后工作专班，制定了善后处置方案，做好了遇难者及家属的安抚工作，依法依规做好了善后赔偿工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故中死亡人员情况

1.杨某某，男，1987 年 7 月出生，江苏新沂人，身份证号码：320381XXXXXXXXXXXX，事发时为现场作业人员。

2.冯某某，男，1970 年 5 月出生，陕西乾县人，身份证号码：610424XXXXXXXXXXXX，事发时为现场作业人员。

（二）直接经济损失

该起事故造成直接经济损失为 329 万元（包含死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等）。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

杨某某，安全意识淡薄，思想麻痹，严重违反操作规程，在操作起重机械设备垂直吊装法兰面加工机进行装配作业时，使用宽为 3.5 厘米、载荷为 1 吨的吊装带（吊运钢管时使用的吊带）

对重量约为2.452吨的法兰面加工机进行起重吊装作业，吊装带达到疲劳极限断裂，导致法兰面加工机突然坠落，致使自己和工友冯某某被挤压致死。

（二）间接原因

1.永胜机械工业（昆山）有限公司，未全面落实吊索具管理制度和起重机械安全操作规程通则的要求，未针对行车起重作业进行全过程的安全监督管理，起重作业时风险辨识管控不到位，对作业人员教育考核流于形式，未有效教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，未严格落实各岗位生产安全责任，碳钢二车间在夜间生产作业时未落实监管人员，吊具管理混乱。

2.永胜机械工业（昆山）有限公司精加工班班组长薛某某，未全面履行安全生产管理职责，未严格落实安全生产目标责任书要求，对车间起重吊装作业未有效落实监管，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的行为。

3.永胜机械工业（昆山）有限公司生产部部长孙某某，未全面履行安全生产管理职责，未严格落实安全生产目标责任书要求，对车间起重吊装作业未有效落实监管，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的行为。

4.永胜机械工业（昆山）有限公司安环科部长柏某某、科长杨某某未全面履行安全生产管理职责，未严格落实安全生产目标责任书要求和安全管理员安全生产职责，对车间起重吊装作业未有效组织监管和检查，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的

行为。

5.永胜机械工业（昆山）有限公司法定代表人谢某某，未全面履行安全生产管理职责，未有效督促相关部门和责任人员履行岗位职责，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作，督促和检查本单位安全生产工作不到位。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，昆山张浦镇永胜机械工业（昆山）有限公司“10·18”一般起重伤害事故，是一起企业特种设备使用管理不到位，员工违反操作规程，监管部门履职不到位，导致的特种设备相关事故。

五、事故暴露出的问题

（一）涉事企业

永胜机械工业（昆山）有限公司，未全面落实吊索具管理制度和起重机械安全操作规程通则的要求，未针对起重机械开展安全风险评估并拟定安全风险防控措施，未针对行车起重作业进行全过程的安全监督管理，对夜间加班作业未明确责任人员和有效落实安全巡查检查工作。

（二）监管部门

根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门依照本法规定，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。昆山市市场监督管理局张浦分局，对行业监管职责履行不到位，对企业存在的未按规

定管理索具，对作业现场管理不到位等问题失察；2024年至事发时，未对该企业有效开展执法检查；针对涉事企业在行车起重作业的使用中，思想认识存在偏差，未进行全过程的安全监督管理；监管职责履行不到位，未按规定有效发现涉事企业存在的起重吊带领取未登记、起重作业未落实监管、起重机械使用未保持安全距离和做好安全防护措施等隐患问题；对起重机械操作人员培训不够，以操作人员不需要持证而放松了培训要求。

（三）属地政府

张浦镇人民政府2024年至事发时，未严格落实特种设备领域安全工作职责要求，定期分析形势，协调解决本镇特种设备安全生产存在的薄弱环节和突出问题；也未对照工作职责有效召开特种设备领域全体会议联络员例会；未认真贯彻落实上级关于特种设备相关部署要求，未针对涉及起重机械吊装作业有效进行安全提醒和相关行业知识宣传；网格人员对夜间加班作业的巡查不及时，也未有效督促企业加强夜间值班和安全管理工作。

六、事故责任分析和对责任单位、责任人的处理建议

（一）建议给予行政处理的企业和人员

1.永胜机械工业（昆山）有限公司，未全面落实吊索具管理制度和起重机械安全操作规程通则的要求，未针对行车起重作业进行全过程的安全监督管理，起重作业时风险辨识管控不到位，对作业人员教育考核流于形式，未有效教育和督促从业人员严格执行法兰面加工机安全操作规程，未严格落实各岗位生产安全责

任，碳钢二车间在夜间生产作业时未落实监管人员，吊具管理混乱，对事故发生负有责任。建议昆山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对永胜机械工业（昆山）有限公司进行行政处罚。

2.谢某某，永胜机械工业（昆山）有限公司法定代表人，未全面履行安全生产管理职责，未有效督促相关部门和责任人员履行岗位职责，未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作，督促和检查本单位安全生产工作不到位，对事故发生负有责任。建议昆山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对谢某某进行行政处罚。

3.柏某某，永胜机械工业（昆山）有限公司安环部部长，未全面履行安全生产管理职责，未严格落实安环科负责人安全生产目标责任书要求和安全管理员安全生产职责，对车间起重吊装作业未有效组织监管和检查，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。建议昆山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对柏某某进行行政处罚。

4.杨某某，永胜机械工业（昆山）有限公司安环科科长，未全面履行安全生产管理职责，未严格落实安全管理人员安全生产目标责任书要求，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。建议永胜机械工业（昆山）有限公司对杨某某进行处理，并将处理结果报昆山市应急管理局。

（二）建议司法调查处理的人员

1.杨某某，精加工班组工人，安全意识淡薄，思想麻痹，严重违反操作规程，在操作起重机械设备，垂直吊装法兰面加工机进行装配作业时，使用宽为3.5厘米、载荷为1吨的吊装带（吊运钢管时使用的吊带）对重量约为2.452吨的法兰面加工机进行起重吊装作业，吊装带达到疲劳极限断裂，导致法兰面加工机突然坠落，致使自己和工友冯某某合被挤压致死。鉴于杨某某已在事故中死亡，免于追究其刑事责任。

2.薛某某，永胜机械工业（昆山）有限公司精加工班班组长，未全面履行安全生产管理职责，未严格落实班组安全生产目标责任书要求，对车间起重吊装作业未有效落实监管，未能及时制止和纠正员工违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。建议司法机关对薛某某进行调查。

3.孙某某，永胜机械工业（昆山）有限公司生产部部长，未全面履行安全生产管理职责，未严格落实生产部负责人安全生产目标责任书要求和安全管理员安全生产职责，未有效检查本部门的安全生产状况，对车间起重吊装作业未有效组织监管，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议司法机关对孙某某进行调查。

（三）建议给予党纪政纪处理的人员

对在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。对有关人员的党政纪处分和有关

单位的处理意见，由市纪委监委提出。

（四）建议给予政务处理的单位

张浦镇人民政府属地监管责任落实不到位，责成张浦镇人民政府向昆山市人民政府作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施建议

1.严格落实特种设备使用企业安全生产主体责任。昆山全市涉及特种设备使用的企业都要牢固树立安全生产红线意识，进一步强化企业主体责任，切实履行安全管理职责；要强化对作业现场不确定因素分析和预控，对设备起重、吊装、搬运等风险性较大的作业场景，全面辨识风险隐患，细化制定作业规范；要对起重作业的吊具索具落实采购、入库、发放、定期维护、报废等全链条管理，并举一反三加强车间的现场管理；要强化日常、加班期间作业现场各项安全防范制度落实的监管，科学组织生产，配齐安全管理人员，及时制止违章操作，避免发生事故。

2.切实提高属地监管履职能力。各区管委会、各镇人民政府都要建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，尤其是张浦镇人民政府要立足大安全要求，统筹各部门监管形成合力，要严格落实特种设备领域安全工作职责要求，定期分析形势，协调解决本镇特种设备安全生产存在的薄弱环节和突出问题；定期召开专业委员会全体会议和每季度一次的联络员例会，切实把特种设备安全生产与职能

工作同计划、同部署、同落实。

3.全面加强特种设备作业的行业监管。昆山市市场监管管理局要根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备事故调查导则》《起重机械安全技术规程》《特种设备安全监察条例》等法律法规，将特种设备使用的全过程纳入监管内容；并根据《特种设备使用单位落实安全主体责任监督管理规定》要求，对企业使用起重机械、锅炉、电梯、压力管道、大型游乐设施等特种设施落实主体责任进行监督管理；同时要制定特种设备使用人员考核指南，加强教育培训和考核工作。

4.做好事故警示教育及监管工作。昆山市市场监督管理局、张浦镇人民政府要组织全体监管人员深刻吸取该事故教训，围绕防范从业人员行为异常导致事故发生，开展辖区企业宣传教育工作和员工操作规程的核查；昆山市市场监督管理局、张浦镇人民政府要将此次事故通报给监管企业，全面开展事故警示教育工作，督促各企业严格落实安全生产责任，举一反三，自省自警。要督促各企业开展现场安全检查，对起重作业、特种设备作业等不确定性的安全因素进行排查，对设备、设施和现场作业环境进行全面检查，确保良好的安全作业环境，防止类似事故再发。

昆山张浦镇永胜机械工业（昆山）有限公司

“10·18”一般起重伤害事故调查组